CHECKLIST TÉCNICO DE PPCP

Planejamento, Programação e Controle da Produção para uma Fábrica de Móveis Planejados

Aplicação em Projeto Integrador - Curso Técnico em Logística

Base de dados analisada: catálogo de SKUs e estrutura de pessoal da planilha "TRANSPORTE UC12(2).xlsx"
Escopo: MRP níveis 1 e 2, previsão de demanda, capacidade, MTBF/MTTR, calendário de produção, produção puxada sob encomenda, mapeamento de processos, recursos, pessoas, tempos, indicadores e governança de dados.

1. Prompt revisado para uso no Projeto Integrador

> *"Atue como analista sênior de Planejamento, Programação e Controle da Produção (PPCP) em uma fábrica de móveis planejados que opera predominantemente sob encomenda, em sistema puxado. Utilize o catálogo de SKUs, as demandas mensais e os recursos humanos fornecidos na planilha como base para estruturar um projeto técnico completo. Desenvolva um checklist profissional cobrindo: governança de cadastro; previsão de demanda; classificação de famílias; carteira de pedidos; S&OP simplificado; Plano Mestre de Produção; MRP Nível 1 (produto acabado/subconjuntos) e MRP Nível 2 (componentes e matérias-primas); listas de materiais; lead times; estoques; capacidade produtiva; CRP; calendário de produção; sequenciamento; gargalos; takt time; tempo de ciclo; setup; OEE; MTBF; MTTR; manutenção; gestão visual; produção puxada; Kanban quando aplicável; mapeamento de processos; recursos; pessoas; tempos; qualidade; indicadores; riscos; e integração com logística e instalação. Apresente fórmulas, exemplos didáticos e entregáveis mínimos para um Projeto Integrador de nível técnico em Logística. Diferencie claramente o que é previsão estatística do que é pedido confirmado, pois a produção é sob demanda."*

2. Diagnóstico inicial da base de SKUs

A leitura do catálogo evidencia uma operação com variedade de produtos e demandas mensais heterogêneas. Para fins didáticos, a demanda registrada deve ser tratada como referência histórica/comercial para planejamento agregado e dimensionamento de capacidade, e não como autorização automática de fabricação. Em uma fábrica de móveis planejados, a ordem de produção deve nascer de pedido confirmado, projeto técnico aprovado e medição validada.

Família	Quantidade	Demanda de referência	Leitura para PPCP
Dormitório	9 linhas de catálogo	670 un./mês	Maior demanda agregada; inclui móveis volumosos e projetos de maior complexidade.
Sala	8 linhas	580 un./mês	Mix alto; atenção a itens volumosos e acabamento.
Cozinha	6 linhas	355 un./mês	Tende a exigir maior número de componentes, ferragens e etapas.
Escritório	4 linhas	435 un./mês	Alta demanda relativa; potencial para padronização de módulos.
Sala de Jantar	3 linhas	155 un./mês	Menor demanda agregada, mas dimensões e acabamento impactam capacidade.

Demanda total de referência do catálogo: 2.195 unidades/mês. Receita potencial teórica, usando preço × demanda: R$ 2.967.650/mês. Esses valores servem apenas como referência de planejamento, pois móveis planejados operam por projeto e podem ter configurações, dimensões, materiais e tempos distintos dentro de um mesmo SKU-base.

Ponto crítico de governança: o SKU ART-DRM-005 (Closet Planejado Compacto) aparece duplicado com dados diferentes de peso cubado/restrição. Antes de MRP, APS ou cálculo de capacidade, o cadastro mestre precisa ser saneado. Cadastro inconsistente gera compra errada, capacidade falsa, custo distorcido e sequenciamento incorreto.

3. Princípios do modelo de produção adotado

☐ Produção puxada por pedido: fabricar somente após pedido confirmado, projeto aprovado, medição técnica validada e liberação financeira/comercial.

☐ Make-to-Order/Engineer-to-Order: o SKU funciona como referência comercial, mas o projeto do cliente define dimensões, chapas, ferragens, acabamento e roteiro final.

☐ Postponement: manter em estoque matérias-primas e componentes padronizados; adiar cortes, furações, acabamentos e customizações até existir demanda real.

☐ MRP para materiais, não para “empurrar” produto acabado: o MRP converte a carteira liberada em necessidades de MDF, ferragens, fitas, acessórios e subconjuntos.

☐ Capacidade finita: nenhuma programação é válida se não confrontar carga necessária com horas disponíveis em corte, usinagem, borda, montagem, acabamento, embalagem e instalação.

☐ Fluxo ponta a ponta: venda → projeto → medição → engenharia → suprimentos → produção → inspeção → expedição → instalação → pós-venda.

4. Governança de dados e cadastro mestre

☐ Criar código único para cada SKU-base e código específico para cada projeto/ordem do cliente.

☐ Eliminar SKUs duplicados e definir regra de versionamento de produto.

☐ Padronizar unidade de medida de chapas, metros lineares, unidades de ferragens, kits e embalagens.

☐ Criar cadastro de matérias-primas: MDF/MDP, espessuras, padrões, ferragens, corrediças, dobradiças, puxadores, fita de borda, vidros, perfis e acessórios.

☐ Criar cadastro de centros de trabalho: seccionadora/CNC, coladeira de borda, furadeira, bancada de pré-montagem, acabamento, embalagem, expedição e equipe de instalação.

☐ Criar tempos padrão por operação e por família de produto.

☐ Cadastrar lead time de compra, lote mínimo, múltiplo de compra, estoque de segurança e fornecedor principal/alternativo.

☐ Definir estrutura de produto (BOM) por projeto e revisão aprovada.

☐ Definir roteiro de fabricação por projeto/família e revisão.

☐ Criar regra de congelamento de engenharia após liberação da ordem para produção.

5. Gestão da demanda: histórico, previsão e carteira

☐ Separar demanda prevista de demanda confirmada.

☐ Construir histórico mensal por SKU/família, canal, região e tipo de ambiente.

☐ Medir sazonalidade e eventos comerciais que alteram entrada de projetos.

☐ Calcular média móvel simples, média móvel ponderada ou suavização exponencial para capacidade agregada.

☐ Medir erro de previsão por MAD, MAPE e viés.

☐ Usar previsão para compras estratégicas e capacidade; usar pedido confirmado para liberar fabricação.

☐ Manter carteira de pedidos com data prometida, prioridade, valor, complexidade e status de projeto.

☐ Criar “funil de demanda”: orçamento → pedido → medição → projeto aprovado → liberado PPCP.

☐ Definir horizonte firme, semi-firme e flexível do planejamento.

☐ Fazer reunião semanal de carteira e capacidade, em formato S&OP simplificado.

6. Plano Mestre de Produção (PMP/MPS)

☐ Transformar pedidos liberados em ordens por semana/dia.

☐ Identificar família, SKU-base, cliente, ambiente, data de entrega e data de instalação.

☐ Quebrar cada projeto em módulos/subconjuntos fabricáveis.

☐ Calcular data de início retrocedendo os lead times de produção, inspeção, expedição e instalação.

☐ Reservar capacidade nos centros críticos antes de prometer data ao cliente.

☐ Definir lote de produção: preferencialmente projeto/ambiente, evitando misturar peças de clientes sem rastreabilidade.

☐ Criar prioridade por data prometida, criticidade, disponibilidade de material e sequência tecnológica.

☐ Manter congelamento do curto prazo para evitar reprogramações excessivas.

7. MRP Nível 1 - produto, módulos e subconjuntos

☐ Criar estrutura de nível 0 para o projeto final do cliente.

☐ Definir nível 1 com módulos principais: armários inferiores, aéreos, torres, painéis, portas, gaveteiros, nichos etc.

☐ Registrar quantidade por módulo e data de necessidade.

☐ Explodir necessidade do projeto a partir da ordem confirmada.

☐ Compensar estoques e ordens já abertas.

☐ Aplicar lead time de cada subconjunto para determinar data de liberação.

☐ Gerar ordens planejadas somente para necessidades líquidas.

☐ Vincular todas as necessidades à ordem do cliente para rastreabilidade.

8. MRP Nível 2 - componentes e matérias-primas

☐ Explodir cada módulo em chapas, peças cortadas, ferragens, fitas e acessórios.

☐ Calcular área/quantidade de MDF por espessura e padrão.

☐ Adicionar fator de perda técnica de corte e refugo.

☐ Calcular metros lineares de fita de borda por peça.

☐ Calcular dobradiças, corrediças, puxadores, parafusos, minifix, cavilhas e suportes.

☐ Consolidar componentes comuns entre projetos para compras.

☐ Comparar necessidade bruta, estoque disponível, recebimentos programados e estoque de segurança.

☐ Gerar necessidade líquida e ordem planejada de compra.

☐ Agrupar compras por fornecedor respeitando lote mínimo e lead time.

☐ Recalcular MRP sempre que projeto, quantidade, prazo ou disponibilidade mudar.

9. Capacidade produtiva e CRP

☐ Mapear todas as operações e seus recursos limitantes.

☐ Definir horas disponíveis por máquina, posto e equipe.

☐ Descontar pausas, setup, manutenção, treinamento e indisponibilidades planejadas.

☐ Calcular capacidade nominal, disponível e efetiva.

☐ Calcular carga de cada ordem = quantidade × tempo padrão.

☐ Consolidar carga por centro de trabalho e por dia/semana.

☐ Comparar carga x capacidade e identificar sobrecarga ou ociosidade.

☐ Tratar gargalos antes de liberar ordens: hora extra, terceiro turno, terceirização, antecipação ou reprogramação.

☐ Calcular utilização, eficiência e taxa de ocupação.

☐ Aplicar Teoria das Restrições: identificar, explorar, subordinar e elevar o gargalo.

10. Tempos, takt, ciclo, setup e lead time

☐ Medir tempo de processamento por operação com amostragem real.

☐ Separar tempo máquina, tempo operador, espera, movimentação e inspeção.

☐ Medir tempo de setup entre padrões de chapa, espessuras e cores.

☐ Calcular tempo de ciclo por peça/módulo.

☐ Calcular lead time total do pedido desde liberação até instalação.

☐ Medir fila antes de cada recurso e atacar espera excessiva.

☐ Calcular takt de referência da carteira liberada para equilibrar fluxo.

☐ Aplicar SMED onde troca de ferramenta/padrão for relevante.

☐ Manter biblioteca de tempos padrão por família, complexidade e recurso.

11. Calendário de produção

☐ Criar calendário anual com dias úteis, feriados, férias e paradas coletivas.

☐ Criar calendário por recurso/máquina, considerando manutenção programada.

☐ Criar calendário por equipe de montagem/instalação.

☐ Definir turnos e horas líquidas produtivas.

☐ Planejar janela de recebimento de materiais críticos.

☐ Planejar janela de inspeção e embalagem antes da expedição.

☐ Integrar calendário de fábrica com agenda de entrega e instalação.

☐ Reservar folgas controladas para urgências e retrabalho, sem mascarar baixa eficiência.

12. Produção puxada e controle de WIP

☐ Liberar ordem apenas quando material, projeto e capacidade estiverem disponíveis.

☐ Definir limite de WIP por setor para evitar excesso de peças abertas.

☐ Usar cartões/quadros Kanban para materiais repetitivos e consumíveis padronizados.

☐ Usar CONWIP ou fila limitada para projetos customizados, quando Kanban por SKU não fizer sentido.

☐ Criar supermercado para ferragens/consumíveis de alto giro.

☐ Criar sinal de reposição por ponto de pedido para itens padronizados.

☐ Evitar fabricar móveis acabados para estoque; manter estoque em matéria-prima e componentes universais.

☐ Priorizar fluxo completo de um projeto em vez de maximizar produção isolada de uma máquina.

13. Mapeamento de processos - requisito central do PI

☐ Desenhar SIPOC do processo completo.

☐ Criar fluxograma BPMN ou funcional com responsáveis por etapa.

☐ Criar VSM do estado atual e do estado futuro.

☐ Mapear entrada, atividade, saída, responsável, recurso, tempo, espera e indicador de cada etapa.

☐ Identificar retrabalhos, aprovações, filas, transportes e movimentos desnecessários.

☐ Mapear pontos de decisão: projeto aprovado? material disponível? capacidade disponível? qualidade aprovada?

☐ Criar matriz RACI para Comercial, Projetistas, Medição, Compras/Estoque, PPCP, Produção, Logística, Montagem e Pós-venda.

☐ Definir handoffs entre projeto, fábrica, expedição e instalação.

☐ Mapear riscos e controles por etapa.

☐ Construir processo futuro com redução de filas, erros e retrabalhos.

14. Pessoas, competências e dimensionamento

☐ Usar a estrutura de pessoal existente como ponto de partida: gestão, financeiro, compras/estoque, comercial, projetistas, medição, pós-venda, logística e montadores.

☐ Criar função explícita de PPCP, mesmo que acumulada inicialmente por gestão/compras.

☐ Definir competências necessárias para leitura de projeto, ERP/planilhas, MRP, capacidade, qualidade e indicadores.

☐ Calcular carga de trabalho por função e evitar que o gargalo administrativo impeça liberação de ordens.

☐ Criar matriz de polivalência dos operadores e montadores.

☐ Definir plano de treinamento por máquina/processo.

☐ Definir responsáveis por cadastro mestre, aprovação de BOM, tempos padrão e alteração de projeto.

☐ Medir produtividade por equipe sem incentivar atalhos de qualidade.

15. Manutenção e confiabilidade dos recursos

☐ Criar cadastro de ativos críticos e histórico de falhas.

☐ Medir MTBF por máquina.

☐ Medir MTTR por máquina.

☐ Criar plano preventivo baseado em horas de uso e recomendação do fabricante.

☐ Manter peças críticas de reposição para equipamentos gargalo.

☐ Planejar manutenção fora do horário de pico sempre que possível.

☐ Calcular disponibilidade operacional e incorporar ao CRP.

☐ Registrar microparadas, perda de velocidade e falhas de qualidade para OEE.

☐ Criar plano de contingência para falha de CNC/seccionadora/coladeira de borda.

16. Qualidade integrada ao PPCP

☐ Criar critérios de liberação do projeto antes da produção.

☐ Inspecionar matéria-prima recebida e padrões de cor/lote quando aplicável.

☐ Criar checkpoints após corte, borda, usinagem/furação, pré-montagem e embalagem.

☐ Rastrear peças por ordem/cliente/ambiente.

☐ Registrar não conformidade, causa, retrabalho e sucata.

☐ Calcular First Pass Yield e taxa de retrabalho.

☐ Bloquear expedição de projeto incompleto ou sem inspeção final.

☐ Fechar ciclo com ocorrências de instalação e pós-venda alimentando melhoria de projeto e processo.

17. Integração com estoque, compras e logística

☐ Classificar materiais por criticidade e consumo (ABC/XYZ quando útil).

☐ Definir política de estoque de MDF, ferragens e consumíveis.

☐ Criar ponto de pedido para itens repetitivos, sem confundir com matéria-prima específica de projeto.

☐ Integrar recebimento previsto ao MRP.

☐ Evitar liberar corte antes de confirmar disponibilidade de todos os itens críticos do projeto.

☐ Planejar embalagem por volumes e sequência de instalação.

☐ Carregar veículo na sequência inversa da descarga/montagem quando aplicável.

☐ Integrar conclusão da produção à agenda de expedição e equipe de montagem.

☐ Medir OTIF do pedido completo até instalação.

18. Indicadores de PPCP e painel de controle

☐ Aderência ao plano de produção.

☐ OTIF / entrega completa e no prazo.

☐ Lead time total do pedido.

☐ Tempo de ciclo por centro de trabalho.

☐ WIP por setor e idade das ordens em processo.

☐ Utilização e eficiência de recursos.

☐ OEE dos equipamentos críticos.

☐ MTBF e MTTR.

☐ Taxa de retrabalho, sucata e First Pass Yield.

☐ Acuracidade de estoque e ruptura de materiais.

☐ Acuracidade da previsão para capacidade agregada.

☐ Percentual de ordens reprogramadas.

☐ Backlog e atraso médio.

☐ Produtividade por hora-homem e por máquina-hora.

☐ Índice de alterações de projeto após liberação.

19. Fórmulas essenciais para aplicação

Previsão - média móvel simples

$P(t+1) = (D(t) + D(t-1) + \ldots + D(t-n+1)) / n$

Utilize para estimar carga agregada futura; não substitui pedido confirmado.

Exemplo aplicado: Demandas de 80, 100 e 120 projetos → previsão = 100 projetos.

Erro percentual absoluto médio - MAPE

MAPE = [Σ |(D_t - P_t) / D_t| / n] × 100

Quanto menor, melhor a aderência da previsão. Evite usar quando demanda real for zero.

Necessidade bruta no MRP

NB = Quantidade do item-pai × Quantidade do componente na BOM

Aplicada a cada nível da estrutura.

Exemplo aplicado: 10 módulos × 4 dobradiças = 40 dobradiças.

Necessidade líquida no MRP

NL = máx[0; NB + ES - ED - RP]

ES = estoque de segurança; ED = estoque disponível; RP = recebimentos programados.

Exemplo aplicado: NB 100, ES 10, ED 30, RP 20 → NL = 60.

Data de liberação planejada

DLP = Data da necessidade - Lead time

O MRP deve “andar para trás” no calendário útil.

Exemplo aplicado: Material necessário em 20/10 com LT de 7 dias úteis → liberar compra 7 dias úteis antes.

Capacidade disponível

CD = Nº recursos × Horas por turno × Nº turnos × Dias úteis × Eficiência

Use eficiência realista e desconte indisponibilidades programadas.

Exemplo aplicado: 2 máquinas × 8 h × 1 turno × 22 dias × 0,85 = 299,2 h/mês.

Carga necessária

Carga = Σ (Quantidade × Tempo padrão por unidade)

Pode ser calculada por ordem, recurso e período.

Exemplo aplicado: 30 módulos × 0,40 h no corte = 12 h de carga.

Índice carga/capacidade

ICC = Carga necessária / Capacidade disponível

ICC > 1 indica sobrecarga; ICC < 1 indica folga.

Exemplo aplicado: 330 h / 299,2 h = 1,103 → 110,3%: sobrecarga de 10,3%.

Utilização

Utilização = Horas efetivamente usadas / Horas disponíveis × 100

Mostra ocupação do recurso.

Eficiência

Eficiência = Horas padrão produzidas / Horas reais trabalhadas × 100

Compara produção equivalente padrão com esforço real.

Takt time

Takt = **Tempo produtivo disponível / Demanda liberada do período**

Em produção sob encomenda, usar carteira liberada, não previsão bruta.

Exemplo aplicado: 420 min/dia / 7 módulos = 60 min por módulo.

Lead time total

LT total = **Σ tempos de processamento** + **Σ esperas** + **transporte** + **inspeções**

O objetivo é reduzir espera e retrabalho, não apenas acelerar máquina.

MTBF

MTBF = **Tempo total de operação / Número de falhas**

Indica tempo médio entre falhas.

Exemplo aplicado: 480 h de operação / 6 falhas = 80 h.

MTTR

MTTR = **Tempo total de reparo / Número de falhas**

Indica tempo médio para reparar.

Exemplo aplicado: 18 h de reparos / 6 falhas = 3 h.

Disponibilidade

Disponibilidade = **MTBF / (MTBF + MTTR) × 100**

Pode alimentar capacidade efetiva.

Exemplo aplicado: 80 / (80 + 3) = 96,39%.

OEE

OEE = **Disponibilidade × Performance × Qualidade**

Use fatores em forma decimal.

Exemplo aplicado: 0,92 × 0,90 × 0,97 = 0,803 → 80,3%.

Aderência ao plano

Aderência = **Ordens concluídas conforme programação / Ordens programadas × 100**

Meça por dia e semana.

OTIF

OTIF = **Pedidos completos e no prazo / Pedidos entregues × 100**

Considere conclusão da instalação quando ela faz parte do pedido.

First Pass Yield

FPY = **Unidades aprovadas sem retrabalho / Unidades processadas × 100**

Pode ser medido por setor e no processo completo.

Taxa de retrabalho

Retrabalho = **Horas de retrabalho / Horas produtivas totais × 100**

Importante para capacidade real e custos.

20. Exemplo didático de MRP em dois níveis

Exemplo ilustrativo usando o SKU ART-COZ-001 - Cozinha Modulada 6 Módulos. Como a planilha informa o produto e a demanda, mas não fornece BOM de fabricação, a estrutura abaixo é deliberadamente didática. No Projeto Integrador, os estudantes devem construir a BOM real a partir do desenho técnico do móvel.

Nível	Item	Quantidade por projeto	Observação
0	ART-COZ-001 - Cozinha Modulada	1 projeto	Pedido confirmado do cliente
1	Módulo inferior	3	Subconjunto
1	Módulo aéreo	2	Subconjunto
1	Torre/armário alto	1	Subconjunto
2	Laterais MDF	12 peças	Exemplo
2	Prateleiras MDF	10 peças	Exemplo
2	Portas	8 peças	Exemplo
2	Dobradiças	24 un.	Exemplo
2	Corrediças	6 pares	Exemplo
2	Fita de borda	42 m	Exemplo

Se a carteira liberar 5 projetos desse tipo, a necessidade bruta exemplificativa de dobradiças será 5 × 24 = 120 unidades. Havendo 35 em estoque, 20 já previstas para recebimento e estoque de segurança de 15, a necessidade líquida será: 120 + 15 - 35 - 20 = 80 unidades. O pedido de compra deve ser liberado conforme o lead time do fornecedor e o calendário útil.

21. Mapeamento de processo recomendado

Etapa	Atividade	Saída	Responsável	Indicador
1. Comercial	Receber demanda, levantar requisitos, orçamento	Pedido/briefing	Comercial	Tempo de resposta, conversão
2. Medição	Validar ambiente e restrições	Medição aprovada	Medição técnica	Lead time da visita, retrabalho
3. Projeto	Desenho 3D, detalhamento, BOM preliminar	Projeto para aprovação	Projetista	Tempo de projeto, revisões
4. Aprovação	Cliente aprova escopo/acabamento	Projeto congelado	Comercial/Projetista	Nº alterações
5. Engenharia/PPCP	BOM final, roteiro, capacidade e data	OP liberada	PPCP	Aderência, reprogramação
6. Compras/Estoque	Separar/comprar materiais	Kit de material completo	Compras/Estoque	Ruptura, OTIF fornecedor
7. Corte	Otimizar plano e cortar chapas	Peças cortadas	Produção	Rendimento chapa, tempo, refugo
8. Borda/Usinagem	Acabamento de bordas e furação	Peças processadas	Produção	FPY, fila, tempo de ciclo
9. Pré-montagem/Inspeção	Conferência e teste	Kit aprovado	Produção/Qualidade	Retrabalho
10. Embalagem	Identificar volumes por ambiente	Volumes rastreáveis	Produção/Logística	Avaria, completude
11. Expedição	Separar e carregar	Carga liberada	Logística	OTIF expedição
12. Instalação	Montar no cliente	Projeto instalado	Montadores	Tempo instalação, ocorrência
13. Pós-venda	Validar satisfação e pendências	Encerramento	Pós-venda	NPS/ocorrências

22. Matriz mínima de dados a coletar em cada processo

☐ Código da ordem/projeto, cliente, SKU-base e ambiente.

☐ Operação e centro de trabalho.

☐ Recurso/máquina/equipe responsável.

☐ Tempo de setup, tempo de processamento e tempo de espera.

☐ Quantidade planejada, produzida, aprovada, retrabalhada e sucateada.

☐ Data/hora planejada e real de início/fim.

☐ Material previsto, consumido e saldo.

☐ Motivo de parada, atraso ou reprogramação.

☐ Revisão do projeto/BOM utilizada.

☐ Checkpoint de qualidade e responsável pela liberação.

23. Entregáveis mínimos do Projeto Integrador

ID	Entregável	Conteúdo mínimo
D1	Cadastro mestre saneado	Tabela de SKUs, famílias, matérias-primas, recursos e tempos; evidenciar correção de duplicidades.
D2	Mapa do processo atual	SIPOC + fluxograma funcional/BPMN + VSM simplificado.
D3	Carteira e previsão	Histórico, previsão agregada, MAPE e distinção entre previsão e pedido confirmado.
D4	PMP/MPS	Calendário semanal de ordens liberadas com datas prometidas.
D5	BOM/MRP nível 1	Estrutura de módulos/subconjuntos para pelo menos 3 SKUs/projetos representativos.
D6	BOM/MRP nível 2	Explosão de materiais, necessidade bruta/líquida e ordens planejadas.
D7	CRP	Carga x capacidade dos principais centros de trabalho e identificação do gargalo.
D8	Calendário de produção	Dias úteis, turnos, paradas, manutenção e capacidade líquida.
D9	Manutenção	MTBF, MTTR, disponibilidade e plano para recursos críticos.
D10	Produção puxada	Regras de liberação, limite de WIP, quadro visual/Kanban/CONWIP.
D11	Indicadores	Painel com pelo menos 8 KPIs e metas justificadas.
D12	Estado futuro	Plano de melhorias priorizado por impacto, esforço, prazo e responsável.

24. Sequência didática sugerida para os estudantes

Fase	Objetivo
Etapa 1 - Diagnosticar	Auditar catálogo, corrigir cadastros, formar famílias e selecionar SKUs representativos.

Etapa 2 - Mapear	Desenhar processo atual, recursos, pessoas, tempos, filas e problemas.
Etapa 3 - Planejar demanda	Analisar demanda histórica, previsão e carteira confirmada.
Etapa 4 - Estruturar produto	Criar BOM nível 1 e 2, roteiros e tempos padrão.
Etapa 5 - Planejar materiais	Rodar MRP e propor políticas de estoque/compra.
Etapa 6 - Planejar capacidade	Calcular CRP, gargalo, calendário, manutenção e cenários.
Etapa 7 - Programar e controlar	Sequenciar ordens, limitar WIP, acompanhar aderência e ocorrências.
Etapa 8 - Melhorar	Criar estado futuro, indicadores, metas, riscos e plano de implantação.

25. Pontos críticos que devem aparecer na análise final

☐ Não usar a demanda mensal do catálogo como plano de fabricação automática. Em móveis planejados, a previsão prepara recursos; a carteira confirmada dispara a produção.

☐ Não executar MRP antes de uma BOM confiável. Sem estrutura de produto e revisão, o cálculo é matematicamente correto, mas operacionalmente inútil.

☐ Não prometer prazo sem capacidade finita. A data comercial precisa considerar o gargalo e a instalação.

☐ Não medir apenas produtividade da máquina. O lead time total pode ser dominado por filas, aprovações, falta de material e retrabalho.

☐ Não tratar manutenção como evento externo ao PPCP. Falhas de máquinas críticas reduzem capacidade disponível e alteram o sequenciamento.

☐ Não exagerar estoques para “proteger” a produção. Em projeto sob demanda, o foco deve ser confiabilidade de fornecedor, kits completos e estoque seletivo de itens comuns.

☐ Não permitir alteração de projeto sem controle de versão após a ordem ser liberada. Mudanças tardias impactam material, custo, capacidade e prazo.

☐ Não encerrar o processo na expedição. Em móveis planejados, a instalação é parte integrante do cumprimento do pedido.

26. Rubrica de avaliação sugerida

Critério	Peso	Evidência esperada
Cadastro e dados	10	Consistência de SKUs, BOM, tempos, recursos e governança.
Mapeamento de processo	15	SIPOC/BPMN/VSM, pessoas, tempos, gargalos e desperdícios.
Demanda e PMP	10	Previsão adequada, carteira e programação coerente.
MRP Nível 1 e 2	20	Explosão, necessidades líquidas, lead time e rastreabilidade.
Capacidade e calendário	15	Carga x capacidade, CRP, gargalo e cenários.
Produção puxada e controle	10	Regras de liberação, WIP, prioridades e gestão visual.
Manutenção e confiabilidade	5	MTBF, MTTR, disponibilidade e impacto na capacidade.
Indicadores e análise crítica	10	KPIs, metas e interpretação gerencial.
Qualidade da proposta final	5	Viabilidade, clareza, integração logística e plano de melhoria.

27. Checklist final de validação do projeto

☐ O catálogo de SKUs foi saneado e não há códigos duplicados sem justificativa?

☐ Cada projeto possui BOM, roteiro e revisão claramente identificados?

☐ A previsão está separada da carteira de pedidos confirmados?

☐ O PMP foi construído a partir da carteira liberada?

☐ O MRP nível 1 demonstra os subconjuntos e o nível 2 demonstra os materiais?

☐ As necessidades líquidas consideram estoque, recebimentos, segurança e lead time?

☐ A programação foi validada contra capacidade finita?

☐ O gargalo está identificado e há plano de tratamento?

☐ O calendário desconta manutenção, pausas e indisponibilidades?

☐ MTBF, MTTR e disponibilidade dos ativos críticos foram calculados?

☐ O processo ponta a ponta foi mapeado com pessoas, recursos e tempos?

☐ Os limites de WIP e regras da produção puxada estão definidos?

☐ Existe rastreabilidade do pedido até peça, embalagem e instalação?

☐ Os indicadores possuem fórmula, fonte, frequência, meta e responsável?

☐ O estado futuro resolve problemas observados no estado atual?

☐ O projeto demonstra integração entre produção, estoque, compras, transporte e instalação?

28. Síntese para orientação docente

O melhor desenho para este Projeto Integrador é tratar a fábrica como uma operação híbrida de Engineer-to-Order/Make-to-Order, com materiais padronizados planejados por previsão e reposição, enquanto a transformação principal é puxada por pedidos reais. Dessa forma, o PPCP deixa de ser um simples cronograma de fabricação e passa a coordenar projeto, materiais, capacidade, pessoas, confiabilidade, qualidade, logística e instalação. Para nível técnico, a meta não é construir um ERP completo, mas demonstrar domínio do raciocínio: dados corretos → processo mapeado → demanda compreendida → materiais explodidos → capacidade validada → ordem programada → execução controlada → indicador analisado → melhoria proposta.

Fonte dos dados de aplicação: planilha fornecida pelo usuário, aba “Catalogo de SKUS Grupo Daniel” e aba “Funcionarios”.
Material elaborado para uso didático em Projeto Integrador de nível técnico em Logística.